KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 3 (MEDIA & TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC)

DỰ ÁN: CHAT-APP-BC | THỜI GIAN: 2 TUẦN (TUẦN 6 - TUẦN 7)
Lộ trình thực chiến: Gửi ảnh Cloud Storage, Trạng thái Online & Typing Indicator Real-time

- Trưởng nhóm (Lead / Scrum Master): Nguyễn Văn Bình (BÌNH)
- Thành viên chủ chốt (Core Developer): Châu (CHÂU)
- Tech Stack: React Native (Expo SDK 58), TypeScript, Firebase Storage, Firestore Real-time
- GitHub: https://github.com/B4WHIS/chat-app-bc.git

⏰ **BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỐT LÕI:** Sau khi hoàn thành xuất sắc hệ thống Authentication và Nhắn tin Real-time (Sprint 1 & 2), Sprint 3 là bước tiến vượt bậc để ChatApp-BC đạt chuẩn ứng dụng trò chuyện hiện đại: Người dùng có thể chia sẻ hình ảnh qua Firebase Storage, biết ai đang online và thấy đối phương đang gõ phím theo thời gian thực.

I. MỤC TIÊU CỦA SPRINT 3

1. Gửi và nhận tin nhắn hình ảnh: Chọn ảnh từ thư viện hoặc chụp camera (expo-image-picker), tải lên Firebase Storage và hiển thị đẹp mắt trong phòng chat.
2. Trình xem ảnh toàn màn hình (Image Viewer): Chạm vào bong bóng ảnh trong chat để mở Modal xem ảnh nét, hỗ trợ đóng/vuốt mượt mà.
3. Trạng thái Online / Offline (Presence): Tự động nhận diện trạng thái đóng/mở app (AppState) để cập nhật chấm tròn xanh cạnh Avatar ở Inbox và Header.
4. Chỉ báo đang gõ (Typing Indicator): Hiển thị hiệu ứng 3 chấm nhấp nhô sống động khi đối phương đang soạn tin nhắn và tự ẩn sau 2 giây ngừng gõ.
5. Đã xem (Seen Receipt): Tự động đánh dấu tin nhắn đã đọc khi mở phòng chat và hiển thị chữ "Đã xem" nhỏ tinh tế dưới tin nhắn cuối.

II. PHÂN CHIA NHIỆM VỤ CHI TIẾT GIỮA BÌNH VÀ CHÂU

Người Phụ Trách	Mã Task & Thời Hạn	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	File Code Trọng Tâm
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.1 (Chặng 1: 3 ngày đầu)	Tích hợp Thư viện Chọn Ảnh & Firebase Storage: • Cài đặt & cấu hình expo-image-picker. • Viết storageService.ts: hàm uploadChatImage(uri, conversationId) tải ảnh lên Firebase Storage, nhận về downloadURL. • Nút icon đính kèm ảnh trên thanh ChatInputToolbar.	src/services/storageService.ts src/components/ChatInputToolbar.tsx
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.2 (Chặng 2: 3 ngày tiếp)	Bong bóng Hình ảnh & Modal Xem Phóng to: • Nâng cấp MessageBubble.tsx hiển thị ảnh có bo góc, loading spinner. • Viết ImageViewerModal.tsx xem	src/components/ImageViewerModal.tsx src/components/MessageBubble.tsx

		ảnh phóng to full-screen nền đen khi chạm vào ảnh.	
BÌNH (feature/media-storage)	TASK-B3.3 (Chặng 3: 2 ngày tiếp)	Đổi Avatar Tài khoản Cá nhân: • Màn hình Settings/Profile cho phép user bấm vào Avatar chọn ảnh mới. • Tải ảnh lên Storage và cập nhật đồng thời photoURL trong Auth và Firestore collection "users".	src/screens/main/SettingsScreen.tsx src/services/userService.ts
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.1 (Chặng 1: 3 ngày đầu)	Hệ thống Trạng thái Trực tuyến (Presence System): • Lắng nghe vòng đời ứng dụng AppState (active, background). • Viết presenceService.ts cập nhật isOnline: true/false và lastSeen vào Firestore. • Thêm chấm tròn xanh Online Badge trên component Avatar.tsx.	src/services/presenceService.ts src/components/Avatar.tsx
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.2 (Chặng 2: 3 ngày tiếp)	Chỉ báo Đang Soạn Tin (Typing Indicator): • Bắt sự kiện gõ phím trên TextInput với debounce 2s, cập nhật mảng typingUsers trong conversation. • Dựng component TypingIndicator.tsx với 3 chấm nhấp nhô mượt mà xuất hiện trong ChatRoomScreen.	src/components/TypingIndicator.tsx src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx
CHÂU (feature/presence-typing)	TASK-C3.3 (Chặng 3: 2 ngày tiếp)	Trạng thái Đã Xem (Seen Receipt) & Reset Unread: • Khi mở ChatRoomScreen, tự động cập nhật unreadCount: 0 và đánh dấu status: "read". • Hiển thị nhãn "Đã xem" nhỏ cạnh giờ gửi của tin nhắn cuối cùng.	src/services/messageService.ts src/screens/main/ChatRoomScreen.tsx

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 10 NGÀY (TIẾN ĐỘ THỰC TẾ)

Chặng	Nhiệm Vụ Của Bình	Nhiệm Vụ Của Châu

Chặng 1 (Ngày 1 - 3)	Tích hợp expo-image-picker & viết storageService upload ảnh.	Xây dựng presenceService (theo dõi AppState) & chấm xanh Online.
Chặng 2 (Ngày 4 - 6)	Dựng bong bóng ảnh MessageBubble & ImageViewerModal xem full ảnh.	Xây dựng TypingIndicator (3 chấm nhấp nhô) & logic gõ thời gian thực.
Chặng 3 (Ngày 7 - 8)	Hoàn thiện tính năng đổi ảnh đại diện Avatar người dùng.	Hoàn thiện trạng thái Đã xem (Seen receipt) & reset unreadCount.
Chặng 4 (Ngày 9 - 10)	Tích hợp 2 nhánh, test gửi ảnh và typing trên 2 máy thật, tạo PR merge develop!	Tích hợp 2 nhánh, test gửi ảnh và typing trên 2 máy thật, tạo PR merge develop!

IV. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CUỐI SPRINT 3 (DEFINITION OF DONE - DoD)

✅ **1. Gửi ảnh thành công:** Bình chọn 1 bức ảnh từ máy -> Upload lên Firebase Storage -> Tin nhắn ảnh hiển thị ngay trong chat.

✅ **2. Nhận & xem ảnh full-screen:** Máy Châu nhận được ảnh tức thì qua onSnapshot -> Chạm vào ảnh mở Modal xem toàn màn hình sắc nét.

✅ **3. Typing Indicator hoạt động:** Khi Châu bắt đầu gõ chữ, trên máy Bình xuất hiện hiệu ứng 3 chấm "... đang soạn tin nhắn" và tắt khi ngừng gõ.

✅ **4. Online/Offline chính xác:** Dấu chấm xanh trên Avatar phản ánh chuẩn xác trạng thái user khi mở app hoặc ẩn app ra ngoài.

✅ **5. Đã xem & Reset Badge:** Khi mở cuộc trò chuyện, số thông báo tin mới tự về 0 và đối phương thấy trạng thái "Đã xem".